

Das Ruhepotenzial

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Das Ruhepotenzial beschreibt die stabile Spannungsdifferenz zwischen dem Intrazellular- und Extrazellularraum einer unerregten Nervenzelle. Typischerweise liegt das Membranpotenzial bei etwa -70 mV . Es beruht auf einer asymmetrischen Ionenverteilung, der selektiven Permeabilität der Membran und dem kontinuierlichen Beitrag der Natrium-Kalium-Pumpe. Im Ruhezustand ist die Zellmembran nicht für alle Ionen gleich durchlässig. Vor allem Kalium-Leckkanäle (und wenige Natrium-Leckkanäle) sind geöffnet, während die spannungsabhängigen Kalium- und Natriumkanäle geschlossen bleiben. Dadurch ist die Membran vor allem für Kalium-Ionen permeabel. Kalium diffundiert entlang seines Konzentrationsgefälles nach außen, während im Zellinneren relativ mehr negativ geladene Teilchen zurückbleiben. So baut sich eine elektrische Gegenkraft auf. Das Ruhepotenzial ergibt sich somit aus dem Gleichgewicht zwischen chemischem Konzentrationsgefälle und elektrischer Anziehung. (= Chemiosmotische und elektrostatische Kräfte)

Die Natrium-Kalium-Pumpe trägt unter ATP-Verbrauch zur Aufrechterhaltung der Ionengradienten bei, indem sie drei Natrium-Ionen aus der Zelle und zwei Kalium-Ionen in die Zelle transportiert. Das Ruhepotenzial ist also ein dynamischer, energieabhängig stabilisierter Zustand. Ohne ihn wären Erregbarkeit, Aktionspotenzial und gerichtete Informationsleitung entlang der Nervenzelle nicht möglich.

Aufgabe 1: Ladungsverteilung und selektive Permeabilität

Beschreibe die Ladungsverteilung zwischen Zellinnerem und Außenraum und erkläre die Bedeutung der selektiv permeablen Membran für die Bildung des Ruhepotenzials.

Aufgabe 2: Bedeutung der Natrium-Kalium-Pumpe

Begründe, warum die Natrium-Kalium-Pumpe für die dauerhafte Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials wichtig ist.

Aufgabe 3: Hypothese zur Giftwirkung

Erstelle eine Hypothese, welche Auswirkung eine Vergiftung mit Cyankali auf das Ruhepotenzial hat.
